

2023 年数学分析 (二) 期中考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $f, g \in R[a, b]$, 证明 Cauchy-Schwartz 不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) \, dx \int_a^b g^2(x) \, dx.$$

二. (10 分) 求曲面 $x^2 + y^2 = a^2$ 及 $y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 所围成的几何体的体积.

三. (10 分) 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的连续性, 可偏导性, 可微性及偏导数的连续性.

四. (10 分) 求曲面 $r(u, v) = (u, a \cos(v), a \sin(v))$ 在 $(u, v) = (u_0, v_0)$ 处的切面和法线方程.

五. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 C^1 函数, 证明: 存在 n 个连续函数 $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($1 \leq i \leq n$), 使得 $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$, $i = 1, \dots, n$ 且

$$f(x) - f(0) = \sum_{i=1}^n x_i g_i(x).$$

六. (15 分) 设 $\sigma(t) = (x(t), y(t))$ ($0 \leq t \leq 1$) 为平面上的一条光滑曲线, 定义映射 $\mathcal{K}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 如下

$$[\mathcal{K}(\sigma)](t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y(4t), x(4t)), & 0 \leq t \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2}(x(4t-1), 1+y(4t-1)), & \frac{1}{4} \leq t \leq \frac{2}{4}, \\ \frac{1}{2}(1+x(4t-2), 1+y(4t-2)), & \frac{2}{4} \leq t \leq \frac{3}{4}, \\ \frac{1}{2}(2-y(4t-3), 1-x(4t-3)), & \frac{3}{4} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

现选取 $\varphi_0(t) = (t, 2t(1-t))$, 定义 $\varphi_{n+1} = \mathcal{K}(\varphi_n)$, 其中 $n = 0, 1, 2, \dots$

(1) 证明: $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 对 $\forall (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 当 $n > N$ 时, 存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得 $\|\varphi_n(t_0) - (x, y)\| < \varepsilon$.

(2) 曲线 $\varphi_{2n}(t)$ ($0 \leq t \leq 1$) 连同正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的四条边界, 将此正方形分割成若干个小区域, 求面积最大的小区域的直径.

七. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为连续双线性映射, 即 $\forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ 和 $\forall x^1, x^2, y \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\begin{cases} f(\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2, y) = \lambda_1 f(x^1, y) + \lambda_2 f(x^2, y), \\ f(y, \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2) = \lambda_1 f(y, x^1) + \lambda_2 f(y, x^2). \end{cases}$$

取 $\alpha > 0$ 且 $\alpha < \frac{1}{4\|f\|}$, 其中 $\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1, \|y\| \leq 1} \|f(x, y)\|$. 证明: 对 $\forall b \in B_\alpha(0)$, 存在唯一的 $x \in B_{2\alpha}(0)$ 使得

$$x = b + f(x, x),$$

这里 $B_r(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq r\}$.

八. (15 分) 设 $n \geq 2$ 为正整数, $B^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$. 给定映射 $T: B^n \rightarrow B^n$, 满足 $-T(B^n) \subset T(B^n)$ 且对 $\forall x^1, x^2 \in B^n$ 有

$$\|T(x^1) - T(x^2)\| \leq \|x^1 - x^2\|. \quad (**)$$

映射 T 可能有如下性质:

(I) 对 $\forall x \in B^n$ 有 $T(-x) = -T(x)$, 且 T 是单射;

(II) $(**)$ 式中等号成立;

(III) 对 $\forall c \in \mathbb{R}$ 和 $\forall x^1, x^2 \in B^n$ 都有

$$\|T(x^1) - cT(x^2)\| = \|x^1 - cx^2\|.$$

问题:

- (1) 利用性质 (III), 给出映射 T 在 $\mathbb{R}^n$ 上的 Lipschitz 延拓.
- (2) 若 $x, y \in B^n$ 满足 $\|x + y\| = 2$ 则必有 $x = y$, 进而证明 (I).
- (3) 任选一道: 在 (I) 的基础上证明 (II); 在 (II) 的基础上证明 (III).